

Aperçu de Kristal Farms destiné aux partenaires

Projet hydroélectrique / calcul informatique / chaleur de la côte du Labrador

Première cible : Nain, Nunatsiavut

Logique d'expansion : communautés côtières du Labrador

Statut du document : Ébauche de discussion avec les partenaires

Public visé : Partenaires d'infrastructure, partenaires hydroélectriques / services publics, locataires de capacité de calcul, partenaires télécom / fibre, partenaires communautaires et gouvernementaux

Diffusion : Document externe ; les données économiques détaillées et les archives sources sont réservées à une vérification diligente ultérieure / sous NDA

Aperçu de Kristal Farms destiné aux partenaires.....	1
1. Résumé exécutif d'une page.....	3
Ce que Kristal Farms construit.....	3
Pourquoi cela compte.....	4
Opportunité immédiate pour les partenaires.....	4
2. Pourquoi la côte du Labrador.....	6
Logique de réplication sur la côte du Labrador.....	7
3. Pourquoi Nain en premier.....	8
Thèse du pilote à Nain.....	8
Ce qui doit être validé.....	9
4. Ce que Kristal Farms construit.....	10
4.1 Intégration locale d'énergie propre.....	10
4.2 Cour de modules de calcul adjacente au village.....	10
4.3 Modules de calcul conteneurisés.....	11
4.4 Capture de chaleur et boucle thermique locale.....	11
4.5 Système de refroidissement.....	11
4.6 Fibre et opérations réseau.....	12
4.7 Gouvernance, tableau de bord et cadre d'audit.....	12
5. Opportunité pour les partenaires.....	13
5.1 Partenaire hydroélectrique / service public.....	13

5.2 Investisseur en infrastructure.....	13
5.3 Locataire de calcul informatique.....	13
5.4 Fournisseur de centre de données modulaire.....	14
5.5 Partenaire télécom / fibre.....	14
5.6 Partenaire communautaire / gouvernemental.....	15
6. Logique de sélection des sites.....	16
Critères de sélection principaux.....	16
Logique d'exclusion.....	16
7. Valeur communautaire et thermique.....	17
Principe opérationnel axé sur la chaleur.....	17
Utilisateurs prioritaires de chaleur.....	17
Stratégie thermique saisonnière.....	18
Logique des bénéfices communautaires.....	18
8. Location en « boîte noire » et frontières des données.....	19
Ce que l'hôte peut surveiller.....	19
Ce que l'hôte n'accède pas.....	20
9. Modèle commercial à haut niveau.....	21
Concept de SLA.....	21
10. Gouvernance et légitimité communautaire.....	23
Principes confirmés.....	23
Éléments de conception ouverts.....	23
11. Feuille de route et jalons décisionnels.....	24
Phase 0 – Alignement des partenaires.....	24
Phase 1 – Confirmation du site.....	24
Phase 2 – Conception du processus communautaire / consentement libre, préalable et éclairé.....	24
Phase 3 – Préfaisabilité hydroélectrique et réseau.....	25
Phase 4 – Conception fibre et logistique.....	25
Phase 5 – Module pilote.....	25
Phase 6 – Boucle thermique et intégration de serre.....	26
Phase 7 – Modules d'expansion.....	26
12. Décision immédiate demandée.....	27
Décisions demandées.....	27
À quoi ressemblerait le succès après la prochaine phase.....	27
13. Ce que ce dossier ne revendique pas.....	28
14. Thèse de clôture.....	29

1. Résumé exécutif d'une page

Kristal Farms est un modèle d'infrastructure proposé pour la côte du Labrador qui combine énergie renouvelable locale, calcul informatique modulaire, connectivité par fibre et récupération utile de chaleur au sein d'une plateforme à l'échelle communautaire.

La thèse du projet est simple :

Co-localiser le calcul informatique avec une hydroélectricité en climat froid, installer des conteneurs modulaires de données près des utilisateurs locaux de chaleur, exporter les résultats de calcul par fibre, réutiliser localement la chaleur des serveurs et exploiter les conteneurs des locataires selon un modèle de « boîte noire » qui protège les données des locataires tout en créant une valeur visible pour la communauté.

La première cible est **Nain**, avec un potentiel de réplication ultérieur dans des communautés côtières du Labrador comme Hopedale, Makkovik, Postville et Rigolet. Nain est le premier point d'intérêt parce qu'elle offre la bonne combinaison de besoin stratégique, d'accès côtier, de demande locale de chaleur, de logique de remplacement du diesel et de proximité avec un potentiel développement hydroélectrique à l'échelle communautaire qui pourra être étudié plus en profondeur.

Kristal Farms n'est pas un projet de méga-barrage, ni un projet d'exportation d'électricité sur longue distance, ni un campus conventionnel de centre de données hyperscale. Il s'agit d'un **modèle d'infrastructure accessible par la côte, à l'échelle communautaire**, fondé sur des connexions courtes, un déploiement modulaire, la réutilisation de chaleur et une validation progressive.

Ce que Kristal Farms construit

Kristal Farms développe une plateforme de calcul et de chaleur adjacente au village, composée de :

- Une stratégie locale d'intégration hydroélectrique / énergétique.
- Une courte connexion moyenne tension vers un poste de village ou de zone portuaire.

- Une cour clôturée de modules de calcul utilisant des unités conteneurisées standards.
- La capture de chaleur par refroidissement liquide ou échangeurs arrière.
- Des échangeurs de chaleur et une boucle thermique locale desservant des bâtiments publics, des ensembles résidentiels et une demande saisonnière de serre.
- Une connectivité fibre et une couche d'exploitation réseau.
- Des contrats de location en mode « boîte noire » séparant l'exploitation de l'infrastructure hôte des données, modèles, logiciels et journaux des locataires.
- Un cadre public de mesures et de gouvernance axé sur la chaleur, la fiabilité, les bénéfices communautaires et les garanties environnementales.

Pourquoi cela compte

La plupart des modèles de centres de données traitent la chaleur comme un flux de déchets et l'électricité comme le produit à transporter sur de longues distances. Kristal Farms inverse cette logique. Le projet garde l'électricité localement, exporte le calcul par fibre et transforme la chaleur des serveurs en énergie utile locale.

Pour une communauté côtière du Labrador, cela peut créer plusieurs formes de valeur :

- Réduction progressive de la dépendance au diesel pour le chauffage et l'électricité.
- Nouvelle infrastructure locale liée à l'énergie propre et à la fibre.
- Chaleur utile pour les écoles, cliniques, bâtiments municipaux, habitations et serres.
- Emplois qualifiés locaux et parcours de formation.
- Nouvelle base de revenus provenant de la location d'emplacements de calcul et de services d'infrastructure.
- Modèle côtier répliquable pouvant s'étendre un module et une communauté à la fois.

Opportunité immédiate pour les partenaires

Kristal Farms recherche des partenaires pour valider et faire progresser la première voie de déploiement sur la côte du Labrador. Le besoin immédiat n'est pas une approbation de construction à pleine échelle. Le besoin immédiat est un alignement structuré autour des éléments suivants :

1. Confirmation du site prioritaire à Nain.
2. Préfaisabilité hydroélectrique et réseau.
3. Faisabilité fibre et logistique.
4. Conception du processus communautaire et de consentement libre, préalable et éclairé.
5. Conception technique du module pilote.
6. Cartographie des utilisateurs de chaleur et faisabilité de la boucle thermique.
7. Structure commerciale et rôles des partenaires.

La première décision demandée est de soutenir une phase ciblée de préfaisabilité et d'alignement des partenaires pour un pilote à Nain, la réplication sur la côte du Labrador étant traitée comme stratégie d'expansion de deuxième étape.

2. Pourquoi la côte du Labrador

La côte du Labrador présente une opportunité d'infrastructure distinctive : climat froid, villages côtiers, besoin de remplacement du diesel, ressources hydroélectriques locales potentielles, logistique maritime et solide justification pour une infrastructure à l'échelle communautaire qui ne dépend pas de longs corridors de transport à haute tension.

Kristal Farms se concentre sur **la côte du Labrador** parce que le modèle exige que quatre conditions fonctionnent ensemble :

1. **Potentiel d'énergie propre locale ou proche.**

Le projet a besoin d'une source d'énergie renouvelable capable de soutenir une croissance progressive du calcul informatique sans dépendre d'une expansion lointaine du réseau.

2. **Avantage de refroidissement en climat froid.**

L'air froid et l'eau côtière froide réduisent la charge de refroidissement et améliorent l'efficacité opérationnelle. La conception privilégiée utilise des échanges thermiques sans contact et des boucles fermées plutôt que du refroidissement évaporatif.

3. **Demande locale utile de chaleur.**

Les modules de calcul doivent être proches de bâtiments, d'habitations ou de serres capables d'utiliser la chaleur. C'est pourquoi les conteneurs sont placés près du village, et non sur un site de barrage éloigné.

4. **Chemin d'exportation par fibre.**

Le projet exporte des résultats de calcul, et non de l'électricité en vrac. La disponibilité de la fibre et la résilience du réseau sont donc essentielles dans le choix du site.

Cette approche est volontairement différente des mégaprojets intérieurs ou des grands concepts d'exportation d'énergie. Kristal Farms ne poursuit pas de nouveaux méga-barrages, de longs corridors intérieurs de transport d'électricité ou un développement spéculatif généralisé dans le Nord. Le projet se concentre sur des sites où le calcul modulaire, l'hydroélectricité locale, la logistique côtière, la fibre et la valeur thermique communautaire peuvent se combiner selon une séquence pratique.

Logique de répllication sur la côte du Labrador

Le premier déploiement devrait démontrer un modèle répétable :

Énergie propre locale + emplacements de calcul adjacents au village + fibre +
réutilisation de chaleur + gouvernance communautaire

Une fois validée à Nain, la même logique de sélection pourra être appliquée à d'autres communautés côtières du Labrador. Chaque futur site nécessitera tout de même sa propre évaluation hydroélectrique, son processus communautaire, son examen de la fibre, son plan logistique, son parcours d'autorisation et sa cartographie des utilisateurs de chaleur.

3. Pourquoi Nain en premier

Nain est la première cible recommandée parce qu'elle offre la thèse initiale la plus claire pour un pilote sur la côte du Labrador.

Nain combine :

- Un contexte côtier nordique.
- Des défis énergétiques communautaires existants.
- Une demande de chaleur pour bâtiments publics et résidences.
- Un potentiel logistique maritime grâce à l'accès côtier saisonnier.
- Une forte justification pour le remplacement du diesel.
- Une voie hydroélectrique locale potentielle nécessitant une validation supplémentaire.
- Une pertinence stratégique comme première démonstration au Nunatsiavut / sur la côte du Labrador.

L'approche « Nain d'abord » ne suppose pas que toutes les questions techniques ou commerciales sont déjà résolues. Elle crée plutôt un lieu ciblé pour valider le modèle avant d'étendre le concept à l'ensemble de la côte du Labrador.

Thèse du pilote à Nain

Pour Nain, le projet étudierait si une ressource hydroélectrique locale et une cour de modules de calcul adjacente au village peuvent soutenir :

- Une courte connexion électrique vers un nœud énergétique de village ou de zone portuaire.
- Des conteneurs de calcul modulaires dimensionnés selon l'électricité disponible et la demande utile de chaleur.
- Une boucle thermique desservant d'abord les bâtiments prioritaires.
- Une utilisation saisonnière de chaleur pour les serres.
- Une connectivité fibre pour l'exportation du calcul.
- Un modèle de location en « boîte noire » pour des locataires de calcul externes.
- Des structures de gouvernance communautaire et de partage des bénéfices.

Ce qui doit être validé

Le cas de Nain ne devrait progresser que par étapes fondées sur des preuves. Les validations requises comprennent :

- Données sur la ressource hydroélectrique et les débits saisonniers.
- Profil de puissance ferme en hiver.
- Contraintes environnementales et parcours d'autorisation.
- Faisabilité d'un court tracé moyenne tension et du poste de village.
- Disponibilité, redondance, latence et attentes de niveau de service pour la fibre.
- Logistique maritime et fenêtres saisonnières de livraison.
- Emplacement candidat pour la cour de modules.
- Utilisateurs prioritaires de chaleur et besoins de rénovation des bâtiments.
- Processus de consentement communautaire et structure de gouvernance.
- Économie du pilote et intérêt des locataires.

Le projet ne devrait pas présenter Nain comme prêt à construire tant que ces éléments ne sont pas confirmés.

4. Ce que Kristal Farms construit

Kristal Farms doit être compris comme une plateforme d'infrastructure, et non comme un produit technologique unique.

La plateforme comprend sept composantes pratiques.

4.1 Intégration locale d'énergie propre

Le projet utilise l'hydroélectricité locale comme base énergétique principale. L'architecture privilégiée évite les longues lignes d'exportation à haute tension. L'électricité est plutôt acheminée par une courte connexion moyenne tension vers un poste de village ou de zone portuaire, puis distribuée aux modules de calcul et aux équipements du système thermique.

Cette structure réduit le besoin de longs corridors de transport, de grands postes éloignés et d'importants engagements d'infrastructure initiaux.

4.2 Cour de modules de calcul adjacente au village

Les conteneurs de calcul sont placés près des utilisateurs de chaleur du village, de préférence près du port ou en bordure du village, et non sur le site hydroélectrique éloigné. Cela maintient la chaleur à proximité des bâtiments publics, des habitations et des serres.

La cour de modules comprendrait :

- Des plateformes modulaires préparées.
- Des points de livraison et de comptage électrique.
- Des interfaces de refroidissement et d'échange thermique.
- Des ports fibre.
- Une sécurité physique.
- Un accès pour la maintenance.
- De l'espace pour une expansion progressive.

Chaque module peut être ajouté, retiré, amélioré ou remplacé à mesure que la demande et la capacité thermique évoluent.

4.3 Modules de calcul conteneurisés

Les modules de calcul sont des unités conteneurisées standardisées pouvant soutenir différentes configurations de locataires. Les locataires peuvent apporter leur propre matériel ou louer par l'intermédiaire d'un modèle fournisseur approuvé par le projet.

L'hôte du site fournit les interfaces physiques : électricité, refroidissement, exportation de chaleur, fibre et sécurité du site. Le locataire contrôle son propre équipement, ses charges de travail, logiciels, données et modèles.

4.4 Capture de chaleur et boucle thermique locale

Presque toute l'électricité informatique consommée par les serveurs devient de la chaleur. Kristal Farms traite cette chaleur comme un actif local.

Le système thermique suit une règle simple de répartition :

Réutiliser → Stocker → Rejeter

D'abord, la chaleur est réutilisée dans les bâtiments publics, les habitations, le préchauffage de l'eau chaude domestique et les serres. Ensuite, l'excédent de chaleur peut être stocké dans des réservoirs thermiques de courte durée. Enfin, seule la chaleur restante est rejetée par des systèmes de refroidissement sans contact approuvés ou par des refroidisseurs secs.

Le système privilégié utilise deux circuits scellés :

- Une boucle de refroidissement informatique pour le conteneur du locataire.
- Une boucle thermique bâtiment / communauté pour les utilisateurs de chaleur.

Les boucles échangent de la chaleur par des échangeurs à plaques. Les fluides ne se mélangent pas.

4.5 Système de refroidissement

Le projet évite autant que possible le refroidissement conventionnel de centre de données fortement dépendant des refroidisseurs mécaniques. L'architecture de refroidissement privilégiée utilise le refroidissement liquide direct ou des échangeurs arrière, une circulation en boucle fermée et un échange thermique sans contact avec une source côtière froide ou un refroidisseur sec de secours.

Les priorités de conception du refroidissement sont :

- Faible efficacité énergétique globale du centre de données.
- Consommation d'eau quasi nulle liée au refroidissement évaporatif.
- Aucune contamination entre les fluides informatiques, l'eau de la boucle bâtiment et l'environnement.
- Garanties environnementales pour les rejets.
- Chemin de refroidissement redondant permettant une réduction sécuritaire de charge ou un arrêt contrôlé.

4.6 Fibre et opérations réseau

Kristal Farms exporte les résultats de calcul par fibre. La fibre n'est donc pas un service secondaire ; elle est une infrastructure centrale.

Le site nécessite :

- Un nœud d'exploitation réseau.
- Un raccordement fibre vers une connectivité régionale.
- Des interfaces fibre au niveau des modules.
- Une surveillance de la disponibilité et de la latence.
- Une séparation entre le trafic des locataires et le trafic communautaire.
- Des procédures opérationnelles pour les pannes et la maintenance.

L'hôte n'inspecte pas les contenus des locataires. La surveillance réseau se limite aux mesures d'infrastructure, comme l'état des liens, le volume de bande passante, la disponibilité et la latence.

4.7 Gouvernance, tableau de bord et cadre d'audit

Le projet doit être mesurable et responsable. Les indicateurs publics devraient inclure l'efficacité énergétique, la chaleur livrée, l'utilisation de la chaleur, le diesel évité, la disponibilité de la fibre, le temps de fonctionnement, les emplois locaux, les heures de formation et les indicateurs de bénéfices communautaires.

La gouvernance devrait inclure la participation communautaire, la conception du processus de consentement libre, préalable et éclairé, les mécanismes de partage des bénéfices et une distinction claire entre les principes confirmés et les éléments de conception encore ouverts.

5. Opportunité pour les partenaires

Kristal Farms nécessite plusieurs types de partenaires. Tous les partenaires ne sont pas appelés à contribuer de la même manière.

5.1 Partenaire hydroélectrique / service public

Un partenaire hydroélectrique ou de service public aide à valider et structurer la base énergétique du projet.

Contributions potentielles :

- Données sur la ressource hydroélectrique.
- Expertise en systèmes électriques.
- Planification de l'interconnexion.
- Conception du poste et de la moyenne tension.
- Normes de comptage et de qualité de l'énergie.
- Contraintes d'exploitation et exigences de sécurité.
- Coordination avec les régulateurs et la planification énergétique communautaire.

5.2 Investisseur en infrastructure

Un investisseur en infrastructure soutient la formation progressive du capital et le développement contrôlé par les risques.

Contributions potentielles :

- Financement de la préfaisabilité.
- Financement du module pilote.
- Capital de développement de projet.
- Modèle de propriété de l'infrastructure.
- Capital à long terme pour les modules d'expansion.
- Discipline commerciale autour d'investissements par étapes.

5.3 Locataire de calcul informatique

Un locataire de calcul fournit la demande pour la capacité des modules.

Contributions potentielles :

- Exigences de charge de travail.
- Cibles de densité énergétique.
- Exigences de sécurité et de « boîte noire ».
- Attentes en matière de fibre et de disponibilité.
- Durée de bail privilégiée.
- Spécifications matérielles / conteneurs.
- Exigences optionnelles d'attestation ou de calcul confidentiel.

5.4 Fournisseur de centre de données modulaire

Un fournisseur modulaire soutient la conception, la fabrication, la mise en service et la maintenance des conteneurs.

Contributions potentielles :

- Conception de calcul conteneurisé.
- Systèmes de refroidissement liquide ou d'échangeurs arrière.
- Unités de distribution électrique.
- Sécurité incendie et surveillance.
- Essais d'acceptation en usine.
- Soutien au déploiement et à la maintenance.
- Stratégie de pièces de rechange et de remplacement.

5.5 Partenaire télécom / fibre

Un partenaire télécom ou fibre valide la voie d'exportation du calcul.

Contributions potentielles :

- Évaluation du tracé fibre.
- Conception du raccordement.
- Options de redondance.
- Modélisation de la latence et de la disponibilité.
- Soutien opérationnel.
- Cadre de niveaux de service.
- Bénéfices de connectivité locale pour les institutions communautaires.

5.6 Partenaire communautaire / gouvernemental

Les partenaires communautaires et gouvernementaux sont essentiels à la légitimité, aux bénéfices, aux autorisations et à l'adéquation opérationnelle à long terme.

Contributions potentielles :

- Conception du processus de consentement libre, préalable et éclairé.
- Priorités communautaires pour l'allocation de chaleur.
- Utilisateurs candidats de chaleur dans les bâtiments publics.
- Priorités de formation de la main-d'œuvre.
- Discussions sur le terrain et l'accès au site.
- Structure d'accord sur les bénéfices.
- Garanties environnementales et sociales.

6. Logique de sélection des sites

Kristal Farms utilise un cadre de sélection pratique. Un site n'est attractif que s'il peut soutenir l'ensemble du système, et non une seule composante.

Critères de sélection principaux

1. **Accès côtier ou accès maritime pratique**

L'équipement devrait pouvoir être livré par une logistique saisonnière réaliste. Le projet ne devrait pas promettre un accès maritime à l'année sans validation.

2. **Potentiel local d'énergie propre**

Le site a besoin d'une source renouvelable crédible et d'une courte connexion électrique faisable.

3. **Demande de chaleur du village**

Il doit y avoir des utilisateurs prioritaires suffisamment proches pour justifier une boucle thermique : clinique, école, bâtiments municipaux, ensembles résidentiels, site de serre ou autres charges thermiques locales.

4. **Chemin fibre**

L'exportation du calcul dépend de la disponibilité de la fibre, de son potentiel d'amélioration, de sa redondance et des attentes de niveau de service.

5. **Alignement communautaire**

Le projet doit être développé par un processus communautaire légitime, et non imposé comme projet d'infrastructure éloigné.

6. **Faisabilité environnementale**

L'hydroélectricité, le refroidissement, le rejet thermique, l'implantation des modules, la logistique maritime et les impacts de construction doivent être examinés par des études appropriées.

7. **Potentiel d'expansion modulaire**

Le site devrait permettre l'ajout progressif de modules plutôt que d'exiger une grande construction initiale.

Logique d'exclusion

Kristal Farms devrait exclure les sites ou concepts qui dépendent de :

- Nouveaux méga-barrages.

- Grands corridors intérieurs de transport d'électricité.
- Impacts de grands réservoirs non validés.
- Modules de calcul éloignés des utilisateurs utiles de chaleur.
- Hypothèses fibre non vérifiables.
- Modèles de bénéfices communautaires non gouvernés localement.
- Économie dépendant de revenus spéculatifs.

7. Valeur communautaire et thermique

La réutilisation de chaleur n'est pas un ajout secondaire. C'est la principale différence entre Kristal Farms et un centre de données conventionnel.

Principe opérationnel axé sur la chaleur

Le principe opérationnel est :

Valeur thermique publique et communautaire d'abord.

Production de calcul ensuite.

Rejet de chaleur en dernier.

Cela signifie que le système est conçu autour des utilisateurs locaux de chaleur dès le départ. La capacité de calcul devrait croître par phases à mesure que la demande utile de chaleur, la capacité fibre et l'alignement communautaire sont confirmés.

Utilisateurs prioritaires de chaleur

Les premiers utilisateurs de chaleur devraient être choisis selon la valeur publique, la proximité, la faisabilité technique et les besoins de fiabilité.

Les utilisateurs prioritaires probables comprennent :

1. Clinique / établissements de santé.
2. École et bâtiments d'éducation.
3. Bâtiments municipaux ou communautaires.
4. Ensembles résidentiels proches.
5. Préchauffage de l'eau chaude domestique.
6. Serres ou installations de production alimentaire.

7. Réservoirs de stockage thermique.

Stratégie thermique saisonnière

Hiver : priorité aux bâtiments publics et aux habitations proches.

Saisons intermédiaires : la chaleur est répartie entre les bâtiments, le stockage et les serres.

Été : les serres et le stockage deviennent les principaux puits utiles, le rejet n'ayant lieu que lorsque les options utiles sont saturées.

Logique des bénéfices communautaires

La valeur communautaire provient de plusieurs canaux :

- Chaleur utile livrée.
- Diesel évité.
- Moindre exposition à la logistique du carburant.
- Meilleure qualité de l'air local grâce à une combustion réduite.
- Emplois et formation.
- Accords de bénéfices communautaires.
- Approvisionnement local lorsque possible.
- Améliorations potentielles de la fibre.
- Rapports publics transparents.

8. Location en « boîte noire » et frontières des données

Kristal Farms sépare l'hébergement d'infrastructure physique des opérations de calcul des locataires.

L'hôte fournit :

- Électricité.
- Interface de refroidissement.
- Interface d'exportation de chaleur.
- Connexion fibre.
- Sécurité des modules.
- Comptage physique.
- Surveillance environnementale et de disponibilité.

Le locataire contrôle :

- Serveurs.
- Données.
- Modèles.
- Logiciels.
- Charges de travail.
- Journaux applicatifs.
- Télémétrie interne.
- Chiffrement et contrôles d'accès.

Ce que l'hôte peut surveiller

L'hôte peut surveiller des mesures d'infrastructure physique, notamment :

- kW et kWh.
- Tension et événements de qualité de l'énergie.
- Débit de refroidissement et différentiel de température.
- Chaleur exportée.
- Disponibilité ou signal de vie du module.
- Volume de bande passante.
- Disponibilité et latence de la fibre.

- Alarmes techniques.

Ce que l'hôte n'accède pas

L'hôte n'accède pas :

- Aux données des locataires.
- Aux modèles des locataires.
- Aux journaux applicatifs des locataires.
- Au code des locataires.
- Aux contenus des paquets des locataires.
- Aux métadonnées réseau sensibles au-delà des mesures agrégées d'infrastructure.
- Au contenu interne des charges de travail.

Des exigences optionnelles d'attestation matérielle ou de calcul confidentiel peuvent être ajoutées pour les locataires qui requièrent des assurances techniques plus fortes.

9. Modèle commercial à haut niveau

Le modèle commercial devrait être présenté par catégories, et non par projections non validées.

Les sources potentielles de revenus comprennent :

- Baux d'emplacements de calcul.
- Services d'infrastructure électrique et de refroidissement.
- Accords de services thermiques.
- Accords de services fibre ou réseau.
- Couche optionnelle de connaissances / Kristals pour le calcul excédentaire, si elle est validée ultérieurement.

Les catégories potentielles de coûts comprennent :

- Études hydroélectriques et d'interconnexion électrique.
- Poste et courte connexion moyenne tension.
- Préparation de la cour de modules.
- Conteneurs modulaires.
- Systèmes de refroidissement et de récupération de chaleur.
- Tracé fibre et équipements réseau.
- Logistique portuaire et transport saisonnier.
- Exploitation, maintenance et surveillance.
- Engagements de bénéfices communautaires.
- Études environnementales et d'autorisation.

Concept de SLA

Le cadre de niveau de service devrait traiter :

- Disponibilité électrique et qualité de l'énergie.
- Conditions d'interface de refroidissement.
- Coopération pour l'exportation de chaleur.
- Disponibilité de la fibre et cibles de latence.
- Fenêtres de maintenance.
- Procédures de réduction d'urgence de charge.

- Protections des frontières de données des locataires.
- Comptage et rapports.
- Retrait et réversibilité en fin de bail.

La tarification détaillée, les rendements, les projections de revenus et les données économiques propres aux locataires devraient demeurer dans une salle de données sous NDA jusqu'à ce que les preuves de préfaisabilité soient plus solides.

10. Gouvernance et légitimité communautaire

Kristal Farms devrait être développé comme un projet communautaire en premier lieu, et non simplement comme une infrastructure installée près d'une communauté.

Principes confirmés

La position de gouvernance destinée aux partenaires devrait inclure les principes confirmés suivants :

- Processus de consentement libre, préalable et éclairé requis.
- Structure de bénéfices communautaires requise.
- Les priorités d'allocation de chaleur doivent être informées localement.
- Des indicateurs publics devraient être rapportés régulièrement.
- Les garanties environnementales doivent être mesurables.
- Les emplois locaux et la formation devraient faire partie du modèle.
- Les détails de gouvernance doivent être développés avec la communauté et les autorités publiques concernées.

Éléments de conception ouverts

Plusieurs éléments de gouvernance devraient rester ouverts jusqu'aux discussions avec les partenaires et la communauté :

- Composition finale des comités.
- Détermination des comités consultatifs ou décisionnels.
- Règles d'allocation de chaleur en période de contrainte.
- Processus d'escalade des différends.
- Mécanismes du fonds communautaire.
- Structure de partage des revenus.
- Processus d'examen annuel.
- Portée de publication des données.

Le dossier partenaire doit être honnête quant à ces éléments ouverts. Présenter des structures de gouvernance non résolues comme finalisées affaiblirait la crédibilité.

11. Feuille de route et jalons décisionnels

Kristal Farms devrait progresser par jalons décisionnels. Chaque jalon devrait produire des preuves avant de passer à l'étape suivante.

Phase 0 – Alignement des partenaires

Objectif : confirmer si les bons partenaires sont disposés à étudier l'opportunité prioritaire de Nain.

Livrables :

- Intérêt des partenaires confirmé.
- Cadre de confidentialité, au besoin.
- Portée de préfaisabilité convenue.
- Carte initiale des rôles complétée.

Phase 1 – Confirmation du site

Objectif : tester si Nain dispose d'un site pilote pratique et d'une base d'utilisateurs de chaleur.

Livrables :

- Zones candidates pour la cour de modules.
- Utilisateurs prioritaires de chaleur.
- Tracé préliminaire de la boucle thermique.
- Hypothèses de logistique maritime.
- Contraintes environnementales initiales.

Phase 2 – Conception du processus communautaire / consentement libre, préalable et éclairé

Objectif : définir le parcours d'engagement légitime.

Livrables :

- Carte du processus communautaire.
- Points de décision.
- Catégories de bénéfices.

- Éléments de gouvernance ouverts.
- Calendrier d'engagement.

Phase 3 — Préfaisabilité hydroélectrique et réseau

Objectif : valider la base énergétique.

Livrables :

- Plan de données sur la ressource hydroélectrique.
- Profil énergétique saisonnier.
- Concept d'interconnexion.
- Concept de tracé moyenne tension.
- Exigences du poste.

Phase 4 — Conception fibre et logistique

Objectif : valider l'exportation du calcul et la livraison modulaire.

Livrables :

- Évaluation du tracé fibre et des services.
- Options de redondance.
- Attentes de latence et de disponibilité.
- Plan de transport maritime et de livraison.
- Plan d'accès pour la maintenance.

Phase 5 — Module pilote

Objectif : concevoir le plus petit déploiement crédible et fonctionnel.

Livrables :

- Spécification du module pilote.
- Spécification des interfaces électricité / refroidissement / fibre.
- Profil de locataire.
- Plan de mise en service.
- Plan de surveillance de sécurité et environnementale.

Phase 6 – Boucle thermique et intégration de serre

Objectif : démontrer une valeur communautaire visible.

Livrables :

- Conception thermique des bâtiments publics.
- Dimensionnement du stockage thermique.
- Plan d'utilisation de chaleur pour serre.
- Système de comptage thermique.
- Champs du tableau de bord public.

Phase 7 – Modules d'expansion

Objectif : élargir seulement après que le pilote a démontré l'électricité, la fibre, la chaleur, la gouvernance et la demande des locataires.

Livrables :

- Critères d'expansion.
- Conception des modules additionnels.
- Utilisateurs de chaleur additionnels.
- Bénéfices communautaires mis à jour.
- Sélection de sites de réplication pour d'autres communautés côtières du Labrador.

12. Décision immédiate demandée

Kristal Farms ne demande pas aux partenaires d'approuver une construction complète à ce stade.

La demande immédiate est de soutenir une phase structurée de **pré faisabilité et d'alignement des partenaires centrée sur Nain**.

Décisions demandées

1. Confirmer l'intérêt à évaluer un pilote sur la côte du Labrador.
2. Identifier le rôle du partenaire : énergie, capital, fibre, location de calcul, fourniture modulaire, soutien communautaire / gouvernemental ou vérification technique.
3. S'entendre sur la portée de la pré faisabilité.
4. Identifier les données requises de chaque partenaire.
5. Établir les règles de confidentialité pour les informations sensibles.
6. Lancer les chantiers site, chaleur, hydroélectricité, fibre et gouvernance.
7. Définir les preuves requises pour une décision d'investissement dans le pilote.

À quoi ressemblerait le succès après la prochaine phase

Une prochaine phase réussie produirait :

- Un concept pilote validé pour Nain.
- Une carte claire des rôles des partenaires.
- Un plan préliminaire des utilisateurs de chaleur.
- Un plan de preuves hydroélectriques et réseau.
- Un plan de preuves fibre / logistique.
- Un parcours de processus communautaire.
- Un aperçu technique du module pilote.
- Un registre des risques.
- Un dossier de décision pour déterminer s'il faut passer à la faisabilité détaillée.

13. Ce que ce dossier ne revendique pas

Pour rester crédible, le dossier partenaire actuel devrait éviter les affirmations excessives.

Cet aperçu ne prétend pas :

- Que le site de Nain est prêt à construire.
- Que la production hydroélectrique est confirmée sans étude supplémentaire.
- Que les niveaux de service fibre sont déjà contractés.
- Que le consentement communautaire a déjà été obtenu.
- Que toutes les structures de gouvernance sont finalisées.
- Que l'accès maritime à l'année est garanti.
- Que les rendements financiers sont prouvés.
- Que toute la chaleur peut être réutilisée à chaque saison.
- Que les Kristals ou les services de connaissances sont nécessaires au fonctionnement du projet central.

Le projet central devrait reposer sur la thèse de l'infrastructure physique : énergie propre locale, calcul modulaire, exportation par fibre, réutilisation de chaleur, location en boîte noire et valeur communautaire.

14. Thèse de clôture

Kristal Farms est une proposition d'infrastructure pour la côte du Labrador fondée sur une inversion pratique du modèle conventionnel de centre de données.

Au lieu d'exporter l'électricité sur de longues distances, le projet garde l'énergie propre localement et exporte le calcul par fibre. Au lieu de rejeter la chaleur des serveurs, il l'achemine vers des bâtiments, des habitations, du stockage et des serres. Au lieu de construire un grand campus en une seule fois, il croît par modules. Au lieu de demander à la communauté hôte d'accepter un projet opaque, il offre aux locataires de calcul une protection des données en mode « boîte noire » tout en rendant les bénéfices physiques visibles par la chaleur, les emplois, la formation, les indicateurs et la gouvernance.

Nain est le premier test de ce modèle. La réplication sur la côte du Labrador constitue la logique d'expansion.

La prochaine étape est une phase ciblée d'alignement des partenaires et de préféabilité visant à déterminer si le pilote de Nain peut être validé sur les plans technique, commercial, environnemental et selon le processus communautaire requis.